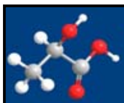
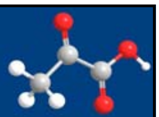
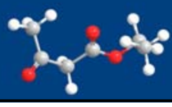
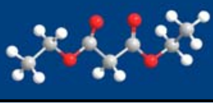



第十三章 取代酸
和β-二羰基化合物

Substituted Carboxylic Acids and β-Dicarbonyl Compounds

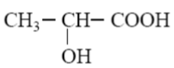
CONTENT

2

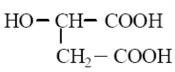
羟基酸

1. 羟基酸的命名和物理性质（自学）

许多羟基酸来自于动植物，常用俗名来表示



2-羟基丙酸（乳酸）

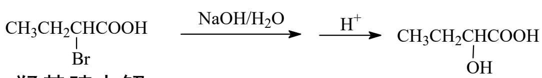


2-羟基丁二酸（苹果酸）

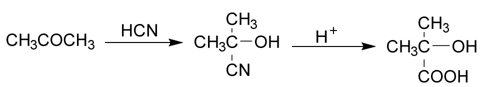
3

羟基酸的制备

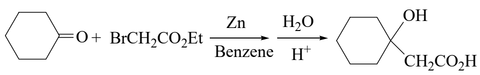
- 卤代酸水解



- 羟基腈水解



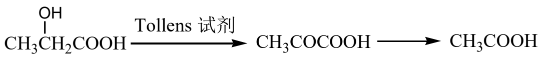
- Reformatsky反应



4

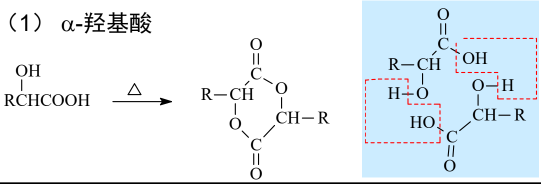
羟基酸的化学反应

- 氧化反应

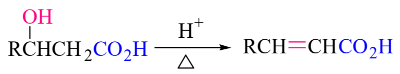


- 脱水反应

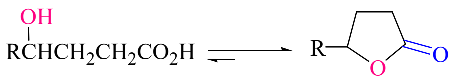
（1） α-羟基酸

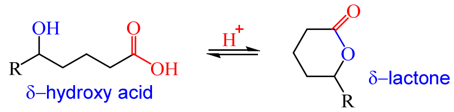


(2) *β*-羟基酸



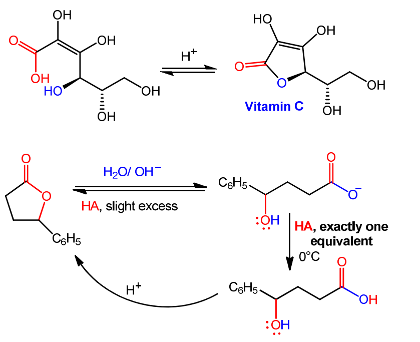
(3) *γ*-羟基酸





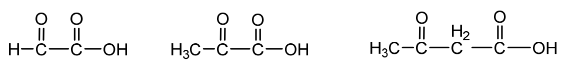
6

Lactones



7

羰基酸, 氧代酸



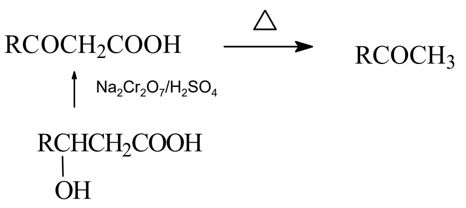
乙醛酸　丙酮酸　3-氧代丁酸

- 酸性大于羧酸

提高羧酸根阴离子稳定性的因素　降低羧酸根阴离子稳定性的因素

8

α或β－酮酸受热易脱羧

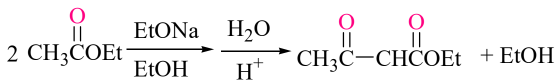


9

β-二羰基化合物

1. β-酮酸酯的形成 (机理见12章)

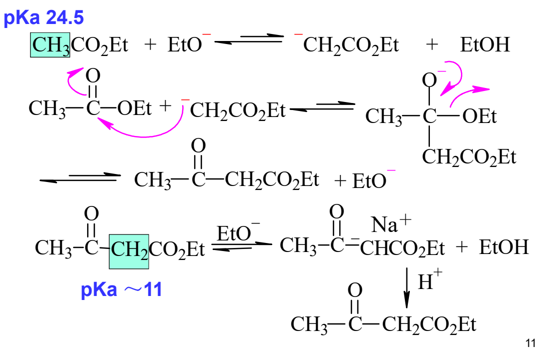
Claisen 酯缩合：含α–氢的酯在碱（醇钠）的作用下，两分子酯发生缩合反应，生成β–羰基酸酯同时消去一分子醇



乙酸乙酯 Ethyl acetate　　乙酰乙酸乙酯 Ethyl acetoacetate

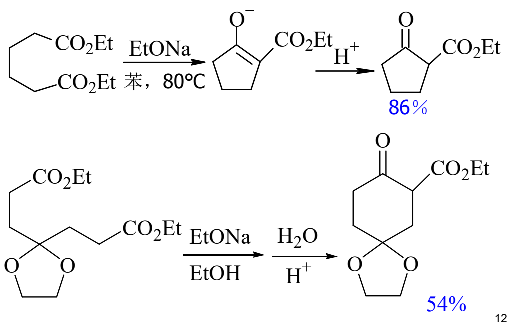
10

反应机理



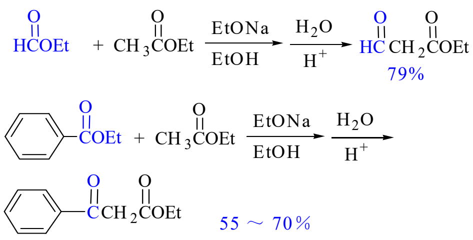
11

Dieckmann反应



12

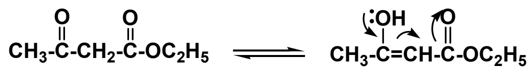
不对称二酯和混合酯的缩合



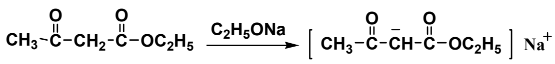
13

β-二羰基化合物

2. β-酮酸酯的互变异构现象



亚甲基活泼氢的性质：酸性



pKa =11

14

Keto and Enol Tautomers

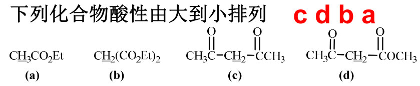
酮式和烯醇式虽然共存于一个平衡体系中，但在绝大多数情况下，酮式是主要的存在形式。但是随着α氢的活泼性增大，失去氢后形成的碳负离子的稳定性增大，烯醇式也可能成为平衡体系中的主要存在形式：

化合物	酮式和烯醇式的互变异构	烯醇式含量（%）
丙酮	$CH_3COCH_3 \rightleftharpoons CH_3C(OH)=CH_2$	0.00015
丙二酸二乙酯	$C_2H_5OCOCH_2COOC_2H_5 \rightleftharpoons C_2H_5OC(OH)=CHCOOC_2H_5$	0.0077
乙酰乙酸乙酯	$CH_3COCH_2COOC_2H_5 \rightleftharpoons CH_3C(OH)=CHCOOC_2H_5$	7.3
2，4-戊二酮	$CH_3COCH_2COCH_3 \rightleftharpoons CH_3C(OH)=CHCOCH_3$	76.5
1，1，1-三氟-2，4-戊二酮	$CH_3COCH_2COCF_3 \rightleftharpoons CH_3COCH=C(OH)CF_3$	99

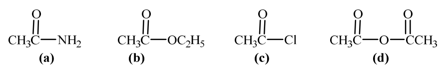
15

测 试

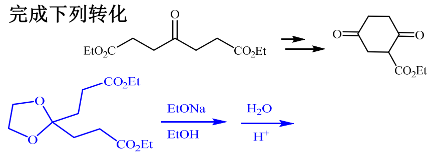
1）下列化合物酸性由大到小排列 **c d b a**



2）将下列化合物胺解，活性由大到小排列 **c d b a**



3）完成下列转化

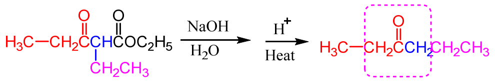


16

β-酮酸酯的水解

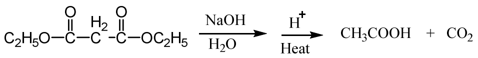
酮式水解 **掌握**　　酸式水解 **了解**

酮式分解: β-羰基乙酸乙酯在稀碱中水解失羧转化为酮的反应:



丙酮衍生物

丙二酸二乙酯经酮式分解得乙酸或乙酸的衍生物:

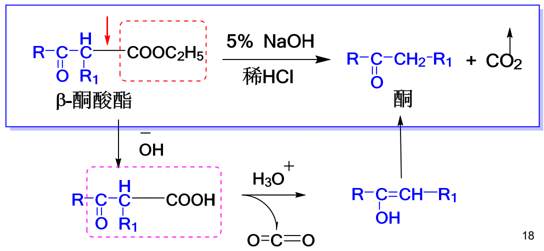


17

β-酮酸酯

β-酮酸酯的水解

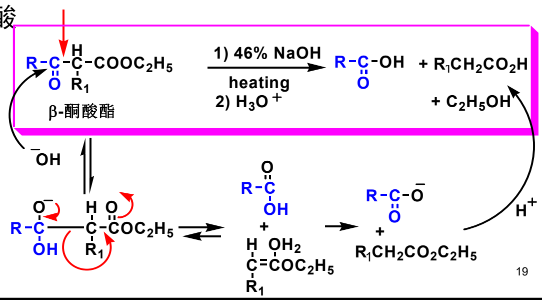
酮式分解:“三乙”在稀碱中水解，酸化后加热脱羧得丙酮；或者“三乙”在酸中加热脱羧得丙酮



18

β-酮酸酯

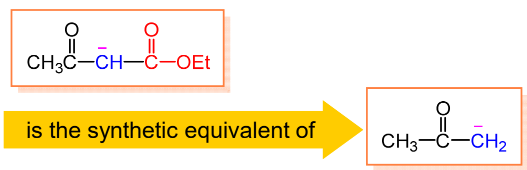
酸式分解：“三乙”在浓的强碱溶液中加热，发生酮羰基与其α碳键断裂，酸化后生成两个羧酸

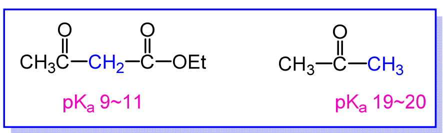


19

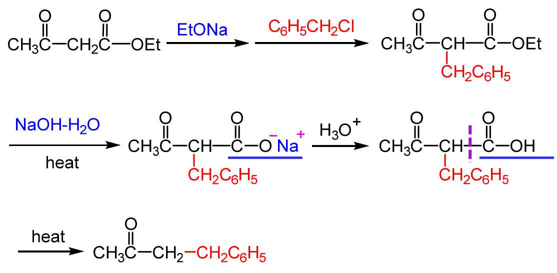
三乙以及酮式分解的应用

合成烷基酮:

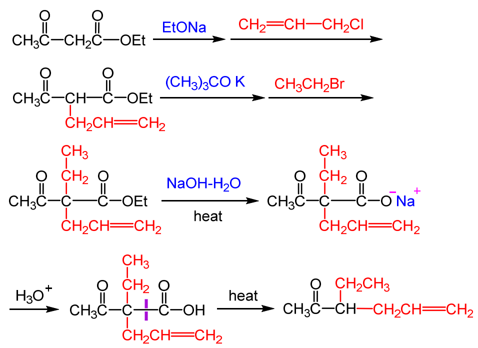




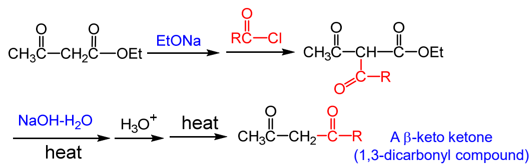
20

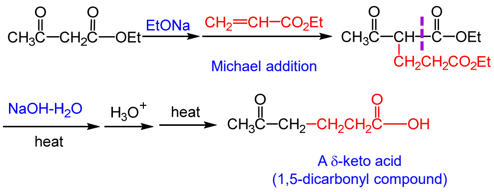


21



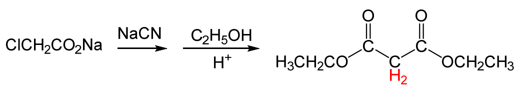
22



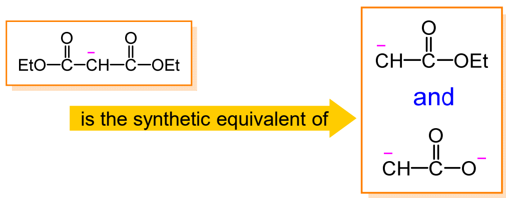


23

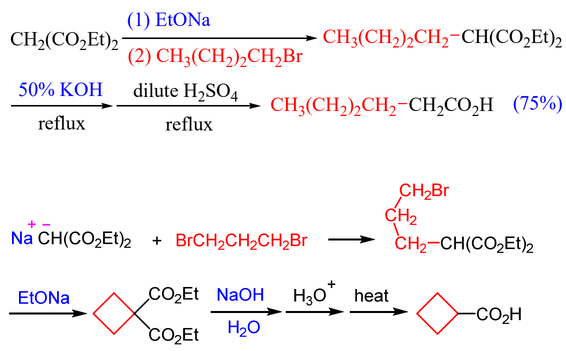
丙二酸酯以及酮式分解的应用



合成取代乙酸

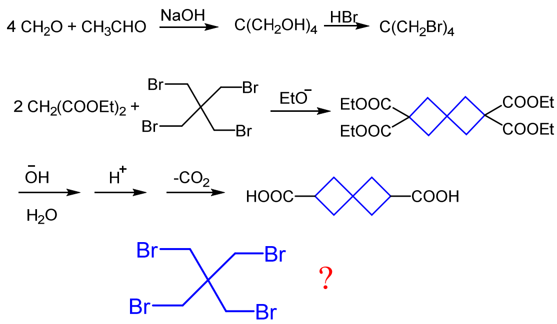


24

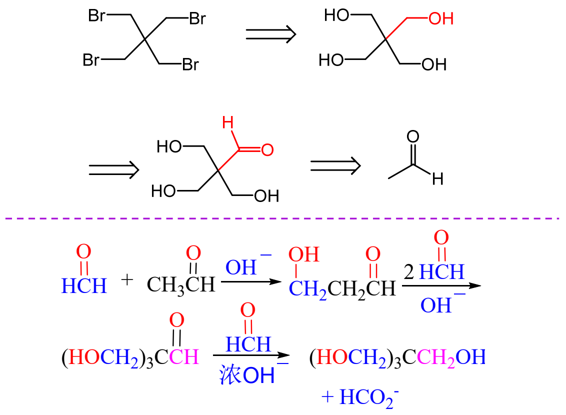


25

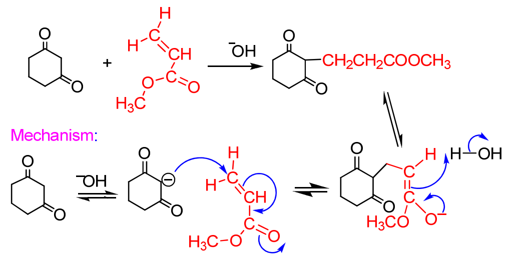
由丙二酸二乙酯为起始原料合成螺[3.3]庚烷-2,6-二羧酸：



26



Michael 加成反应



28

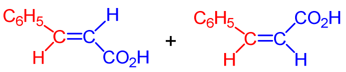
Perkin 反应

$$C_6H_5CHO + (CH_3CO)_2O \xrightarrow[175\ ^\circ C]{CH_3CO_2K} C_6H_5CH{=}CHCO_2H$$

50%

Cinnamic acid (肉桂酸)

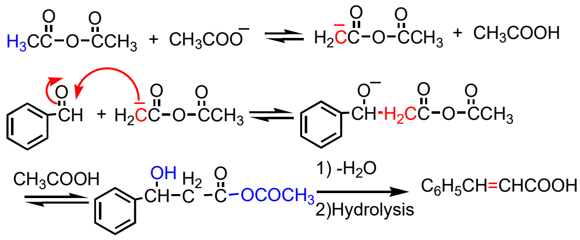
Perkin reaction



Major　　Minor

29

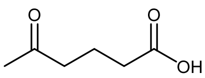
反应机理



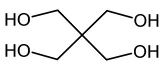
30

测 试

1）分别用三乙和丙二酸为原料，合成下列化合物

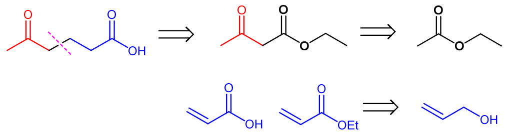


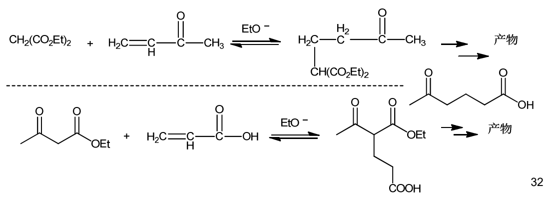
2）以乙醛为原料，利用羟醛缩合和歧化反应合成下列化合物



31

1）分别用三乙和丙二酸为原料，合成下列化合物　**测 试 答 案**

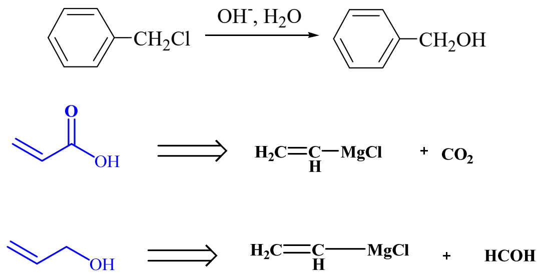




32

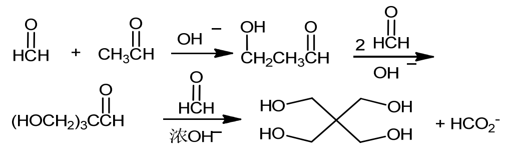
由卤代烃水解主要应用到如下类型的化合物中：

$$CH_2{=}CHCH_2Cl \xrightarrow{Na_2CO_3} CH_2{=}CHCH_2OH$$



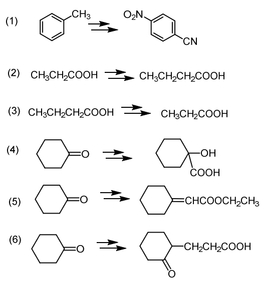
测 试 答 案

2）以乙醛为原料，利用羟醛缩合和歧化反应合成下列化合物



作业

1，转化题



2，以苯、甲苯、C2以及以下有机物合成下列物质（三乙或丙二酸酯方法）